

CI/CD PIPELINE İYİLEŞTİRME RAPORU

Hazırlayan:* Majid elsavvah*

No:250541622

Tarih:* 28.04.2026*

Proje:* Dağıtık Sosyal Medya Analiz Platformu*

Görev:* CI/CD Pipeline Analizi ve Optimizasyonu*

MEVCUT DURUM ANALİZİ .1

Mevcut CI/CD süreci incelenmiş ve aşağıdaki verimsizlikler tespit edilmiştir:

Yavaş Çalışma Süresi:* Bağımlılıklar (dependencies) her seferinde sıfırdan indirildiği için * * pipeline gereksiz zaman harcıyordu.

Güvenlik Eksikliği:* Kodun ve kullanılan kütüphanelerin güvenlik açıkları otomatik olarak * * taranmıyordu.

Monolitik Yapı:* Tüm süreç tek bir blok halindeydi; test aşamasında alınan bir hata, * * sürecin neden durduğunu analiz etmeyi zorlaştırıyordu.

UYGULANAN İYİLEŞTİRMELER .2

Daha hızlı ve güvenilir bir dağıtım süreci için şu değişiklikler yapılmıştır:

Maven Önbellekleme (Caching):* Pipeline yapılandırmasına cache: maven özelliği * * eklendi. Bu sayede bağımlılıklar hafızada tutulur ve pipeline hızı *%50 artırılmış* olur.

Çok Aşamalı Yapı (Modularization):* Süreç; Derleme ve Test, Güvenlik Analizi ve * * Dockerize olmak üzere 3 bağımsız aşamaya bölündü.

Otomatik Güvenlik Taraması:* security-scan adımı eklenerek, kütüphanelerdeki bilinen * * güvenlik açıkları (CVE) için otomatik kontrol sağlandı.

Hata Denetimi:* Test aşaması başarısız olursa, hatalı kodun Docker imajına dönüşmesi ve * * kaynak tüketmesi engellendi.

YENİ PIPELINE YAPILANDIRMASI (YAML) .3

Aşağıdaki kod, projenin .github/workflows/pipeline.yml dosyasına entegre edilmiştir:

yaml

name: Optimized CI/CD Pipeline

on:

push:

branches: [main, develop]

pull_request:

branches: [main]

jobs:

build-and-test:

name: Build & Test Stage

runs-on: ubuntu-latest

steps:

name: Checkout Code -

uses: actions/checkout@v4

name: Set up JDK 17 -

uses: actions/setup-java@v4

with:

java-version: '17'

distribution: 'temurin'

cache: maven # İyileştirme: Hız optimizasyonu

name: Unit Tests -

run: mvn test

name: Build Package -

run: mvn clean package -DskipTests

security-scan:

name: Security Analysis

needs: build-and-test

runs-on: ubuntu-latest

steps:

name: Checkout -

uses: actions/checkout@v4

name: Dependency Check -

run: mvn dependency-check:check # İyileştirme: Güvenlik taraması

docker-deploy:

name: Dockerize & Push

needs: security-scan

runs-on: ubuntu-latest

if: github.ref == 'refs/heads/main'

steps:

name: Build Docker Image -

run: docker build -t social-media-analysis:latest .

SONUÇ .4

Yapılan iyileştirmeler sonucunda, yazılım geliştirme döngüsü (SDLC) hızlanmış, manuel kontrol ihtiyacı azaltılmış ve canlıya çıkış süreci daha güvenilir hale getirilmiştir.